oppgave 1:

luft massetetthet $(\rho_L) = 2{,}21\ [kg/m^3]$

luft hastighet $(|\vec{v}_L|) = 20\ [m/s]$

Innløpsareal i dysen $(A_0) = 60\ (10^{-2})^2\ [m^2]$

luft utløpshastigheten $(|\vec{v}_{L2}|) = 150\ [m/s]$

a)

massestrømsraten $(\dot{m}_L) = \dot{V} \cdot \rho_L$

volumstrømningsraten $(\dot{V}) = |\vec{v}_L| A_0$

$\dot{V} = |\vec{v}_L| A_0 = 20\ [m/s] \cdot 60(10^{-2})^2\ [m^2] = 0{,}12\ [m^3/s]$

$\dot{m} = \dot{V} \cdot \rho_L = 0{,}12\ [m^3/s] \cdot 2{,}21\ [kg/m^3] = 0{,}2652\ [kg/s]$

b) $\dot{V} = |\vec{v}_L| A_0 = |\vec{v}_{L2}| A_{0_2}$

utløpsarealet til dysen $(A_{0_2}) = \dfrac{A_0 |\vec{v}_L|}{|\vec{v}_{L2}|} = \dfrac{0{,}12\ [m^3/s]}{150\ [m/s]} = 8\,(10^{-2})^2\ [m^2]$

oppgave 2:

rørdiameter $(D) = 100 \cdot 10^{-3}\ [m]$

volumstrømmen $(\dot{V}) = 25 \cdot 10^{-3}\ [m^3/s]$

trykket ved punkt "A" $(P_A) = 225 \cdot 10^3\ [Pa]$

friksjonstap neglisjeres

anntar tetthet på vann $(\rho_V) = 1000\ [kg/m^3]$

anntar tyngdeakselerasjonen $(g) = 9{,}81\ [m/s^2]$

a) $P_a = \rho_V g h_{gl_A} \Rightarrow h_{gl_A} = \dfrac{P_a}{\rho_V g} = \dfrac{225 \cdot 10^3\ [\frac{kg}{s^2 m}]}{10^3 \cdot 9{,}81\ [\frac{kg}{m^3 s^2}]} = \left(22 + \dfrac{102}{109}\right)[m] \approx 22{,}936\ [m]$

$$A = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} [m], \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} [m], \quad C = \begin{bmatrix} 2 + 4\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 + 4\frac{1}{2} \end{bmatrix} [m], \quad D = \begin{bmatrix} 2 + 2\sqrt{3} + 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$h_{gl_C} = h_{gl_A} - C_y = 22 + \frac{102}{109} - 2 = 20 + \frac{102}{109} \approx 20,936 \, [m]$$

$$p_C = \rho_L g h_{gl_C} = 10^3 \cdot 9,81 \cdot \left(20 + \frac{102}{109}\right) = 20538 \, [P_a]$$

b) $$E_{gl_A} = h_{gl_A} + \frac{|\vec{v}|^2}{2g}$$

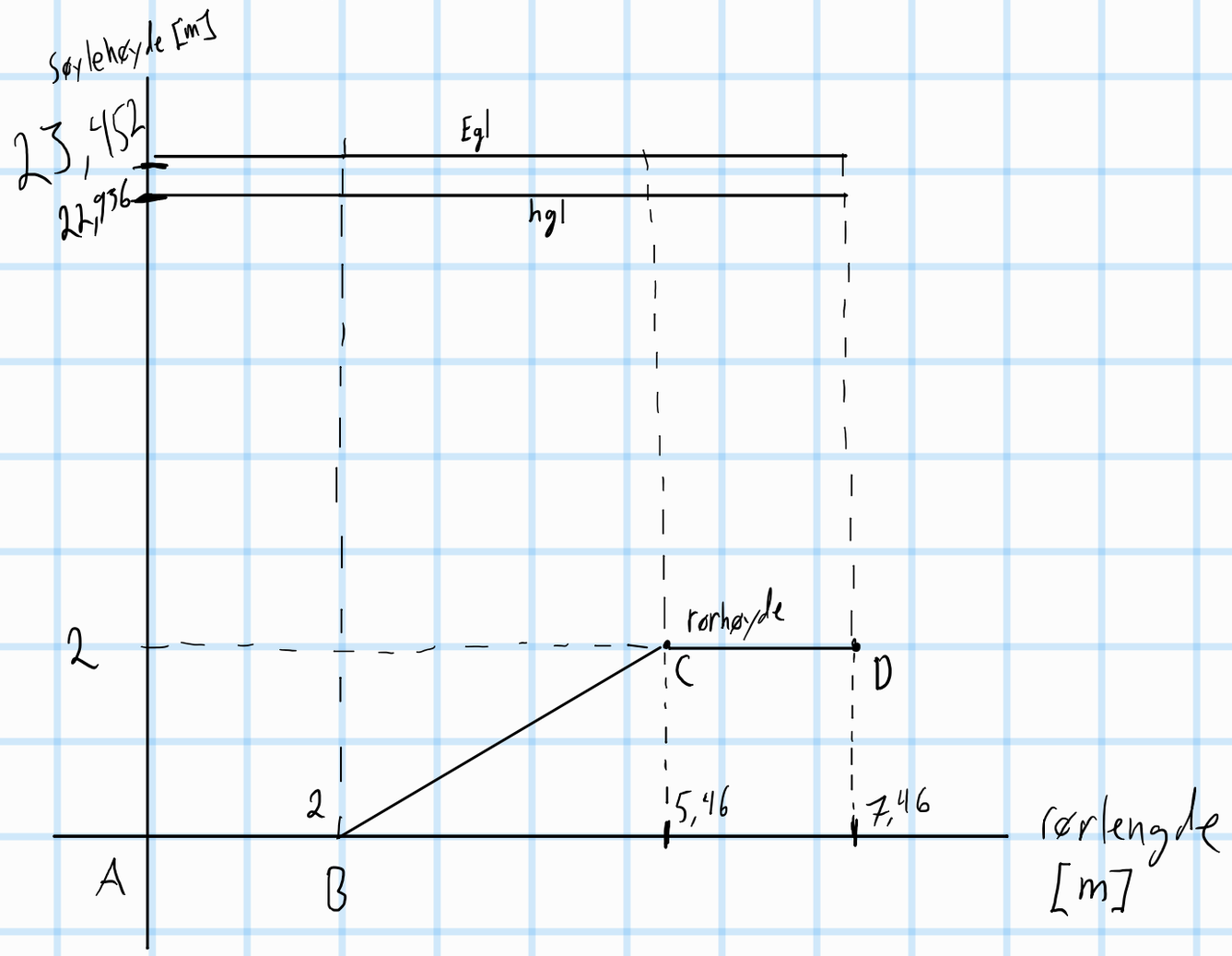
hastighet $(\vec{v}) = \frac{\dot{V}}{A_D}$

rørtversnitt $(A_D) = \left(\frac{D}{2}\right)^2 \pi$

$$\vec{v} = \frac{\dot{V}}{\left(\frac{D}{2}\right)^2 \pi} = \frac{4\dot{V}}{D^2 \pi} = \frac{4 \cdot 25 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 100 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-3} \cdot \pi} = \frac{4 \cdot 1}{100 \cdot 4 \cdot 10^{-3} \pi} = \frac{10}{\pi} \, [m/s]$$

(10^2)

$$E_{gl_A} = \left(22 + \frac{10^2}{109}\right) + \frac{\left(\frac{10}{\pi}\right)^2}{2 \cdot 9,81} = 22 + \frac{10^2}{109} + \frac{100}{2\pi^2 \cdot 9,81} \approx 23,452 \, [m]$$



oppgave 3

høyden $(y) = 60\ [m]$

rørdiameter $(D) = 0{,}3\ [m]$

strømningsraten $(\dot{V}) = 1{,}7\ [m^3/s]$

friksjonstapet i røret $(R_{Egl}) = 4\ [m]$

a)

hastigheten $(|\vec{v}|) = \frac{\dot{V}}{A}$

rørtverrsnittet $(A) = \left(\frac{D}{2}\right)^2 \pi$

anntar rørdameteren før turbinen (D) er lik rørdiameteren etter turbinen der annet ikke er oppgitt

$$|\vec{V}| = \frac{\dot{V}}{\left(\frac{D}{2}\right)\pi} = \frac{4\dot{V}}{D^2\pi} = \frac{4 \cdot 1{,}7}{0{,}3^2\ \pi} = \frac{153}{250\,\pi} \approx 1{,}92\ [m/s]$$

b) turbinløftehøyden $\left(Egl_{turbin}\right) = Egl - R_{Egl}$

$$Egl = 60\ [m] \left(y + \frac{p}{\rho g} + \frac{|\vec{v}|^2}{2g} = 60 + \frac{0}{\rho g} + \frac{0^2}{2g} = 60\right)$$

$$Egl_{turbin} = Egl - R_{Egl} = 60 - 4 = 56\ [m]$$

c)

Kraften fra vannet $(F) = \dot{p} \rightarrow F = \dot{m} v$

Moment i vannet $(p) = mv$

hastigheten til vannet $(v) = \sqrt{E_{pl_{turbin}} \cdot 2 \cdot g}$

massestrømmningsraten $(\dot{m}) = \dot{V} \cdot \rho$

anntar tetthet til vannet $(\rho) = 1e^3 \left[kg/m^3 \right]$

$$\dot{m} = \dot{V}\rho = 1{,}7 \cdot 1e^3 \left[kg/s \right]$$

$$F = \dot{m}\sqrt{2g \cdot E_{pl_{turbin}}} = 1{,}7 \cdot 10^3 \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 56} = 2040\sqrt{765} \approx 56\,549{,}807 \left[N \right]$$

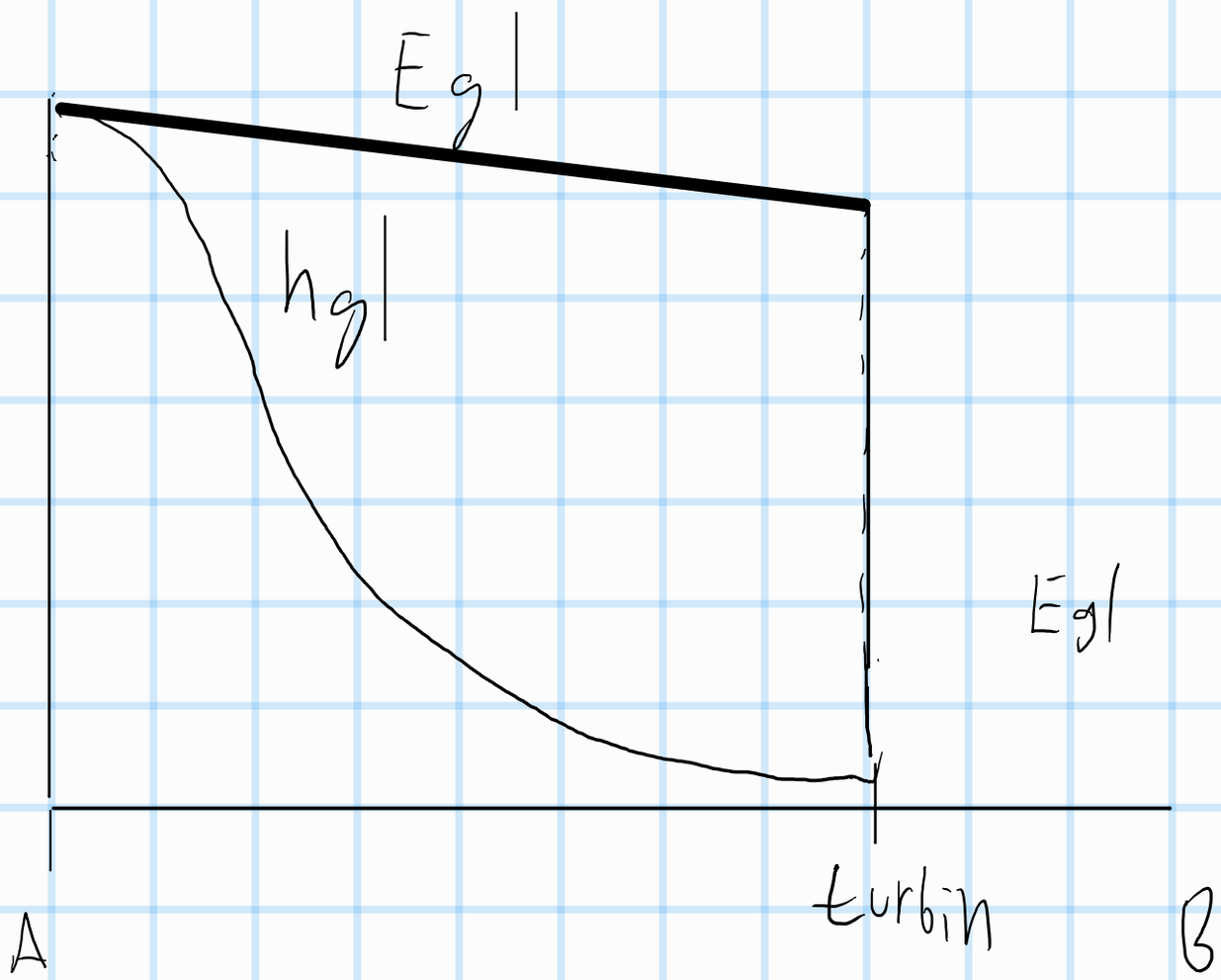
d)

energi tapt $(E_R) = R_{E_{pl}} \cdot g \cdot \dot{m} = 4 \cdot 9{,}81 \cdot 1{,}7 \cdot 1e^3 = 66{,}708 [W]$

$$[m] \cdot [m/s^2] \cdot [kg/s] = \left[\frac{m^2 kg}{s^3} \right] = \left[J/s \right] = [W]$$

$$[J] = \left[\frac{kg\ m^2}{s^2} \right]$$

e)



hastigheten starter på 0 og stiger gradvis til turbinen. i turbinen blir Egl konvertert til kraft til generatoren, og Egl faller mot hgl. i turbinen er hgl lik 0 og all Egl er i form av kinetisk energi.

oppg 4.

tetthet for vann $(\rho) = 10^3 \left[kg/m^3\right]$

innløpsdiameter $(D_1) = 80 \cdot 10^{-3}$ [m]

utløpsdiameter $(D_2) = 25 \cdot 10^{-3}$ [m]

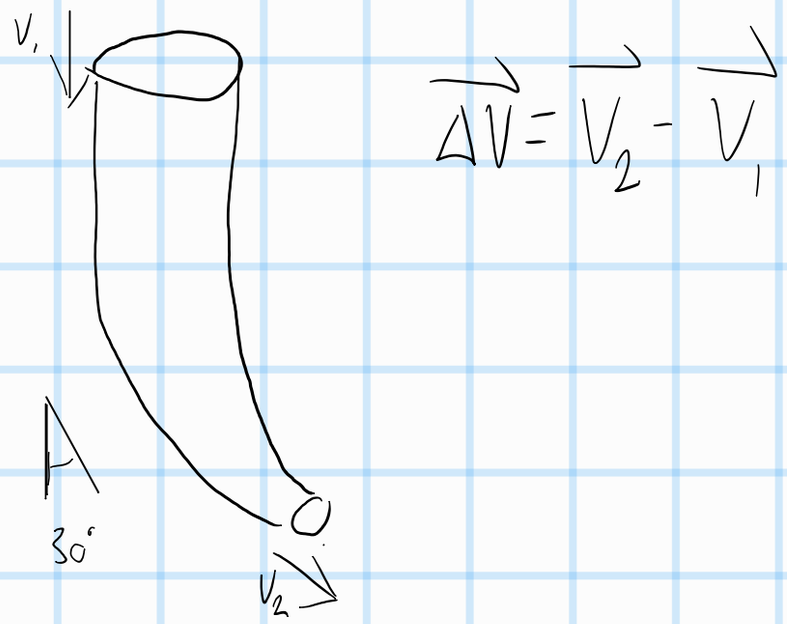
dysens tørrvekt $(m_D) = 20$ [kg]

dysens indre volum $(V_D) = 2,5\ (10^{-1})^3$

høydeforskjellen mellom flenskoblingen og utløp $(H) = 500 \cdot 10^{-3}$

innløpshastigheten $(v_1) = 2$ [m/s], $\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -v_1 \end{bmatrix}$

vinkelen mellom innløp og utløp $(\alpha) = 30°$



$$\vec{\Delta V} = \vec{V_2} - \vec{V_1}$$

a)

utløpshastigheten $(v_2) = \frac{\dot{V}}{A_2}$, $A_1 = \left(\frac{D_1}{2}\right)^2 \pi \wedge \dot{V} = v_1 A_1 \wedge A_2 = \pi\left(\frac{D_2}{2}\right)^2 \rightarrow V_2 = \frac{V_1 \pi \left(\frac{D_1}{2}\right)^2}{\pi \left(\frac{D_2}{2}\right)^2} = V_1 \left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2$

$$V_2 = V_1\left(\frac{D_1}{D_2}\right)^2 = 2\ [m/s]\ \frac{(80 \cdot 10^{-3})^2\ [m]}{(25 \cdot 10^{-3})^2\ [m]} = \underline{\underline{20,48\ [m/s]}}$$

utløpshastighetsvektoren $(\vec{V_2}) = \vec{V_1} R(\alpha)$

rotasjonsmatrisen $(R_{(\alpha)}) = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}$

utløpshastighetsvektoren, dersom røret ikke hadde en vinkel på 30° $(\vec{V_1}) = \begin{bmatrix} 0 \\ -V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -20,48 \end{bmatrix}$

$$\vec{V_2} = \vec{V_1} R_{(\alpha)} = \begin{bmatrix} 0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + (-20,48)\left(-\frac{1}{2}\right) \\ 0 \cdot \frac{1}{2} + (-20,48)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10,24 \\ -\sqrt{3}\,10,24 \end{bmatrix}$$

hastighetsendringen røret gjør på vannet $(\vec{\Delta V}) = \vec{V_2} - \vec{V_1} = \begin{bmatrix} 10,24 \\ -\sqrt{3}\,10,24 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ -20,48 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10,24 \\ (2-\sqrt{3})\,10,24 \end{bmatrix}$

vektoren for endringen av moment som røret gjør på vannet $(\vec{p}_v) = m_v \cdot \vec{\Delta v}$

kraftvektoren røret utfører på vannet $(\vec{F}) = \dot{\vec{p}}_v = \dot{m}_v \cdot \vec{\Delta V}$

massestrømmen til vannet $(\dot{m}_v) = \dot{V}\rho = \rho v_1 \pi\left(\frac{D_1}{2}\right)^2 = 2\pi\left(\frac{80 \cdot 10^{-3}}{2}\right)^2 \cdot 10^3 = \frac{16}{5}\pi\ [kg/s]$

$$\vec{F} = \dot{m} \cdot \Delta\vec{v} = \frac{16}{5}\pi \cdot \begin{bmatrix} 10,24 \\ 10,24(2-\sqrt{5}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10,24\frac{16}{5}\pi \\ 10,24\frac{16}{5}\pi(2-\sqrt{5}) \end{bmatrix} [N] \approx \begin{bmatrix} 102,94 \\ 27,58 \end{bmatrix} [N]$$

$$\approx 106,5 \angle 15^\circ [N]$$

enhetsvektor for høydeaksen $(\hat{j}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

delkraften av $\vec{F}$ i $\hat{j}$ retning $(\vec{F}_y) = \hat{j} \circ \vec{F} = \begin{bmatrix} 0 \cdot 10,24\frac{16}{5}\pi \\ 1 \cdot 10,24\frac{16}{5}\pi(2-\sqrt{5}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 10,24\frac{16}{5}\pi(2-\sqrt{5}) \end{bmatrix}$

langsgående areal $(A_r) = \frac{V}{D_1}$

trykket i innløpet $(P_1) = \frac{|\vec{F}_y|}{A_r} = \frac{|\vec{F}_y|}{V_0} D_1 = \frac{10,24\frac{16}{5}\pi(2-\sqrt{5}) \cdot 80 \cdot 10^{-3}}{2,5 \cdot 10^{-3}} \approx 882,678 [Pa]$

b) reaksjonskraften fra vannet $(N_F) = F \cdot R_{(180)} = F \cdot (-1)\underline{I} = -F$

$$N_F \approx \begin{bmatrix} -102,94 \\ -27,58 \end{bmatrix} [N] \approx 106,5 \angle 195^\circ [N]$$

oppg 5

a) kavitasjon er et fenomen der en væske koker som et resultat av lavt lokalt dynamisk trykk, som regel fra turbulent strøm. basically, når de dynamiske trykkbølgene forflytter seg så blir trykket i noen punkter så lavt at kokketemperaturen går under temperaturen til væsken i de punktene. i hvert slik punkt så koker væsken til en gassboble. gassen har større spesifikt volum og trykket faller like raskt som væsken i punktet koker, så gassbobben kollapsen med lyd hastigheten til væsken som lager et punkt av så høy temperatur at det kan fordampe materialet til beholderen til væsken. dette gir for eksempel slitasje i rør eller pumper som kan ligne på korrodering, noe som er uønsket i systemer vi ønsker skal ha lang levetid.

b)

$$v_1 = 2,5 \left[m/s \right]$$

$$D_{p_1} = 0,6 \left[m \right]$$

$$D_{p_2} = 0,3 \left[m \right]$$

$$v_2 = v_1 \left(\frac{D_{p_1}}{D_{p_2}} \right)^2 = 2,5 \left(\frac{0,6}{0,3} \right)^2 = 2,5 \cdot 2^2 = 4(2,5) = \underline{\underline{10 \left[m/s \right]}}$$

c) $$eg|_1 = hg|_1 + \frac{v_1^2}{2g} = hg|_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

$$eg| = hg| + \frac{v^2}{2g}$$

$$g \cdot eg| = g \cdot hg| + \frac{v^2}{2} \longrightarrow \frac{p_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} = \frac{p_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2}$$

$$hg| = \frac{p}{\rho g}$$

$$p_2 = p_1 + \frac{\rho}{2}\left(v_1^2 - v_2^2 \right) = 300 \cdot 10^3 \left[Pa \right] + \frac{10^3}{2}\left(2,5^2 - 10^2 \right)$$

$$= \underline{\underline{253\,125 \left[Pa \right]}}$$

antar $\rho = 10^3 \left[kg/m^3 \right]$ for i vann

$$p_{sat} = 1705,1 \; [Pa]$$

$$253\,125 > 1705,1$$

ingen kavitasjon

d)

$$p_{sat} = p_1 + \frac{\rho}{2}\left(v_1^2 - \left(v_1\left(\frac{D_{p_1}}{D_{p_2}}\right)^2\right)^2\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{v_1^2 - (p_{sat} - p_1)\frac{2}{\rho}}{v_1 D_{p_1}^2} = \frac{1}{D_{p_2}^2} \Leftrightarrow$$

$$\frac{v_1 D_{p_1} \rho}{v_1^2 - (p_{sat} - p_1)2} = \frac{2,5 \cdot 0,6 \cdot 10^3}{2,5^2 - 2 \cdot 1705,1 + 2 \cdot 300 \cdot 10^3} = \frac{10000}{397707} \approx 2,514 \cdot 10^{-3} \; [m]$$